Chapitre II : Fonctions - Applications

I. Notion de fonctions

1) Définitions et exemples

a) Définition :

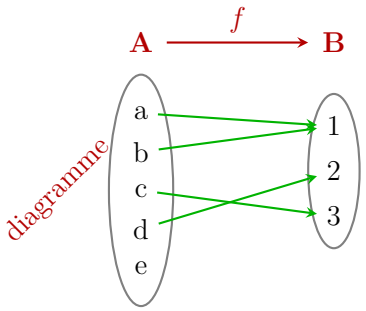
On appelle fonction, toute relation $f$entre 2 ensembles A et B telle que à tout élément x de A on associe au plus un élément y de B. Cela veut dire 1 image ou pas d'image uniquement.

Si x est associé à y ($x \in A$ et $y \in B$), on note alors :

$$\boxed{f(x) = y}$$

- y est appelé image de x par la fonction f,
- et x est un antécédent de y par f.
- A est l'ensemble de départ de la fonction f et B son ensemble d'arrivée.

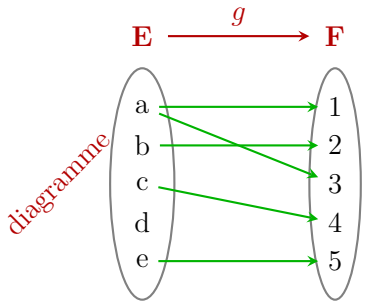
b) Exemples:



$f(a) = 1$
$f(b) = 1$
$f(c) = 3$
$f(d) = 2$

e n'a pas d'image par f.

A tout élément de A on associe au plus un élément de B. Donc, la relation f ainsi définie est une fonction.



g n'est pas une fonction car on a associé à $a \in E$, 2 éléments 1 et 3 de F.

Remarque:

- Si $B \subset \mathbb{R}$ alors f est appelée une fonction numérique.
- Si $A \subset \mathbb{R}$ alors f est appelée une fonction à variable réelle.

PCB

- Si $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ alors f est appelée une fonction numérique à variable réelle.

++++++++++ **Remarque :**

- Si $B \subset \mathbb{R}$, alors f est appelée une fonction numérique.
- Si $A \subset \mathbb{R}$, alors f est appelée une fonction à variable réelle.
- Si $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$, alors f est appelée une fonction numérique à variable réelle.

2) Ensemble de définition

Soit f une fonction $\begin{aligned} f : A &\to B \\ x &\mapsto y = f(x) \end{aligned}$

L'ensemble de définition de f noté $\mathcal{D}_f$ est l'ensemble des éléments de A qui ont une image par f dans B.

Exemple :

- Dans le 1er diagramme, l'ensemble de définition de f est : $\boxed{\mathcal{D}_f = \{a; b; c; d\}}$
- $\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto 2x^3 - 5x + 3 \end{aligned}$
  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$
- $\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{2x+5}{x^2-4} \end{aligned}$ $\implies$ f existe ssi $x^2 - 4 \neq 0$, posons $x^2 - 4 = 0$

  $x = \pm 2$

  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; 2[\cup]2; +\infty[$
- $\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{x-1} \end{aligned}$
  f existe ssi $x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$
  $\mathcal{D}_f = [1; +\infty[$

3) Restriction - prolongement d'une fonction

a) Définition :

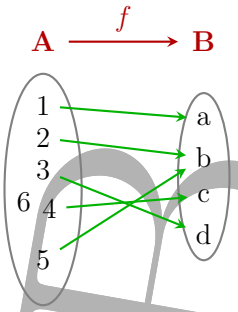
Soit f une fonction définie de A vers B.
Étant donné que $D \subset A$, la restriction de f à D notée $f/_D$ est la fonction :

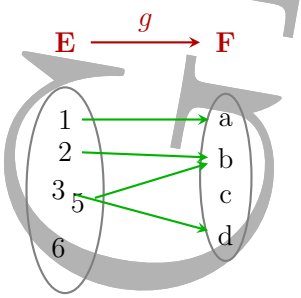
$$\begin{aligned} f/_D : D &\to B \\ x &\mapsto y = f(x) \end{aligned}$$

f est alors appelée le prolongement de $f/_D$ à A.

PGB

Exemple :
Soit f la fonction représentée par le diagramme ci-dessous :





Soit $E = \{1; 2; 3; 5; 6\}$, il est clair que $E \subset A$ donc g est une restriction de f sur E ou f est un prolongement de g à A.

On donne $f(x) = |x - 1|$. Écrire f sans le symbole de la valeur absolue puis donner la restriction de f sur $]1; +\infty[$.

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 \text{ si } x < 1 \\ x - 1 \text{ si } x > 1 \\ 0 \text{ si } x = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{f(x)|_{]1;+\infty[} = x - 1}$$

II. Notion d'application

1. Définition et exemples

a) Définition :

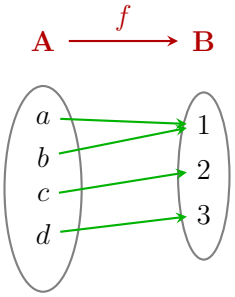
On appelle **application** d'un ensemble A vers un ensemble B toute relation de A vers B telle que **à tout élément de A, on associe un et un seul élément de B**.

Autrement dit, chaque élément de A possède une unique image dans B.

b) Exemple :

La relation qui à chaque élève de la $1^{\text{ère}}$ S_2 du lycée associe son âge est une **application**.

En effet, un élève ne peut avoir qu'un seul et unique âge.



On a :

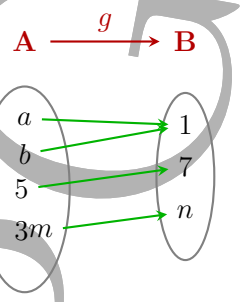
$$f(a) = 1,$$
$$f(b) = 1,$$
$$f(c) = 2,$$
$$f(d) = 3.$$

Cependant, un élément de B peut avoir plusieurs antécédents dans A, ou même n'avoir aucun antécédent.

f est une application car tout élément de départ est inclus dans son ensemble de définition.

À chaque élément de A on associe un et un seul élément de B.

c) Contre-exemple : :



g n'est pas une application car 3 n'a pas d'image.

Remarque :

Toute **application** est une fonction mais la réciproque n'est pas toujours vraie.

La restriction d'une fonction à son ensemble de définition est une **application**.

2. Application bijective ou bijection

a) Définition :

Une application définie de A vers B est **bijective** si tout élément de B admet un et un seul antécédent dans A.

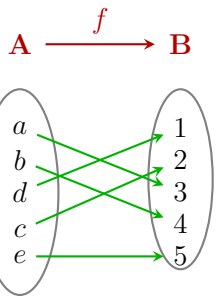
Ainsi,

$$\forall y \in B, \quad \exists! x \in A \mid f(x) = y.$$

C'est-à-dire que pour tout $y \in B$, l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution.

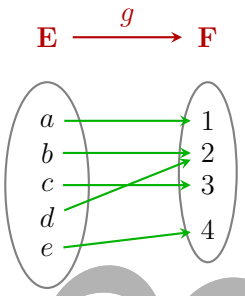
b) Exemple :

Illustration graphique :

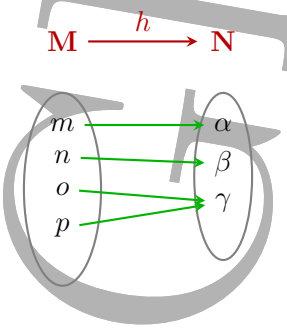


Chaque élément de B a un et un seul antécédent par f dans A. Donc f est une application bijective ou une bijection.

BOB



2 admet deux antécédents donc g n'est pas une application bijective.



γ n'a pas d'antécédent par h.
Donc, h n'est pas une bijection.

Applications

1. Soit f l'application définie par

$$\begin{array}{rcl} f : [0\,;+\infty[& \longrightarrow & [0\,;+\infty[\\ x & \longmapsto & f(x) = x^2 \end{array}$$

f est-elle bijective ?

Soit $y \in [0\,;+\infty[$, résolvons l'équation $f(x) = y$.

$$f(x) = y \Longrightarrow x^2 = y \Longrightarrow x = \sqrt{y} \in [0\,;+\infty[\quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{y} \notin [0\,;+\infty[$$

Donc l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution $x = \sqrt{y}$.

Par conséquent, f est une bijection.

2. Soit h la relation définie par :

$$\begin{array}{rcl} h :]-\infty\,;-2] & \longrightarrow & [-3\,;+\infty[\\ x & \longmapsto & h(x) = x^2 + 4x + 1 \end{array}$$

a. h est-elle une application ?

b. Si oui, est-elle bijective ?

Coorection Applications

a. Soit $a \in]-\infty\,;-2]$, il est clair que $a^2 + 4a + 1$ est unique car $a^2 + 4a + 1 = (a+2)^2 - 3$.
De plus, $(a+2)^2 \geq 0 \Longrightarrow (a+2)^2 - 3 \geq -3$.
Ce qui donne $h(a) \geq -3 \Longrightarrow h(a) \in [-3\,;+\infty[$.
Par conséquent, h est une application.

Autre approche

Soit $a \in]-\infty\,;\,-2]$, il est clair que a^2+4a+1 est unique.
Vérifions que si $h(a) \in [-3\,;\,+\infty[$ i.e $h(a) \geq -3$.
Pour cela, évaluons $h(a)+3$.

$$h(a)+3 = a^2+4a+1+3$$
$$= a^2+4a+4$$
$$h(a)+3 = (a+2)^2 \geq 0$$
$$h(a)+3 \geq 0 \Longrightarrow h(a) \geq -3$$

Donc, $h(a) \in [-3\,;\,+\infty[$.
Par conséquent, h est une application.

b Soit $y \in [-3\,;\,+\infty[$, résolvons $h(x) = y$.

$$x^2+4x+1 = y \Longrightarrow x^2+4x+1-y = 0$$
$$\Delta = 16-4(1)(1-y)$$
$$\Delta = 16-4+4y$$
$$\Delta = 12+4y$$

Posons$\Delta = 0$

$$12+4y = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = -3$$

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$4x+12$	$-$	0	$+$

car $y \in [-3\,;\,+\infty[$
Comme $\Delta > 0$, l'équation $\ell(x) = y$ admet 2 solutions.

Si $y = 3$ alors $\Delta = 0$; $x_0 = \dfrac{-4}{2} = -2$.

Si $y > -3$

$$x_1 = \frac{-4-\sqrt{12+4y}}{2} = \frac{-4-\sqrt{4(3+y)}}{2} = -2-\sqrt{3+y} < -2$$
$$x_2 = -2+\sqrt{3+y} > -2 \qquad \text{alors}$$
$$x_2 \notin]-\infty\,;\,-2].$$

$$\boxed{x_1 = -2-\sqrt{3+y} \in]-\infty\,;\,-2]}$$

Conclusion :
$\forall y \in]-3\,;\,+\infty[$, l'équation $\ell(x) = y$ admet une unique solution dans $]-\infty\,;\,-2]$.
Donc, ℓ est une application bijective.

c) Bijections réciproques :

Définition :

f étant une bijection d'un ensemble A dans un ensemble B, on appelle **bijection réciproque de f**, l'application de B dans A notée f^{-1} qui à tout élément de B associe son unique antécédent par f dans A.

L'application réciproque est définie de l'ensemble d'arrivée B vers l'ensemble de départ A.

PCB

Propriété :

Si f^{-1} est l'application de f, alors f est aussi l'application réciproque de f^{-1}.

Ex :

On donne :

$$\begin{array}{rccc} f : \mathbb{R}\setminus\{-3\} & \longrightarrow & \mathbb{R}\setminus\{2\} \\ x & \longmapsto & \dfrac{2x+1}{x+3} \end{array}$$

Montrer que f est une bijection puis déterminer sa bijection réciproque.

Résolution :

Montrons que f est une bijection puis déterminons sa bijection réciproque.
Soit $y \in \mathbb{R}\setminus\{2\}$, résolvons $f(x) = y$.

$$\begin{aligned} f(x) = y &\Longrightarrow \frac{2x+1}{x+3} = y \\ &\Longrightarrow 2x+1 = yx+3y \\ &\Longrightarrow 2x - xy = 3y - 1 \\ &\Longrightarrow x(2-y) = 3y-1 \\ &\Longrightarrow x = \frac{3y-1}{2-y} \end{aligned}$$

Comme $y \neq 2$ donc $x = \dfrac{3y-1}{2-y}$ existe et est unique.
Montrons que $x \in \mathbb{R}\setminus\{-3\}$, pour cela on pose

$$\begin{aligned} \frac{3y-1}{2-y} = -3 &\Longrightarrow 3y-1 = -6+3y \\ &\Longrightarrow -1 = -6 \\ &\Longrightarrow \text{absurde !!} \end{aligned}$$

Par conséquent, $\dfrac{3y-1}{2-y} \neq -3$
Ce qui donne l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution

$$x = \frac{3y-1}{2-y} \in \mathbb{R}\setminus\{-3\}.$$

D'où f est une bijection et admet donc une bijection réciproque notée :

$$\begin{array}{rccc} f^{-1} : \mathbb{R}\setminus\{2\} & \longrightarrow & \mathbb{R}\setminus\{-3\} \\ y & \longmapsto & f^{-1}(y) = \dfrac{3y-1}{2-y} \end{array}$$

Comme la variable est muette, $\boxed{f^{-1}(x) = \dfrac{3x-1}{2-x}}$

3) Application injective ou injection

a) Définition :

Une application f définie de A vers B est dite **injective** (on dit que f est une injection) si chaque élément de B est l'image au plus par f d'un élément de A.

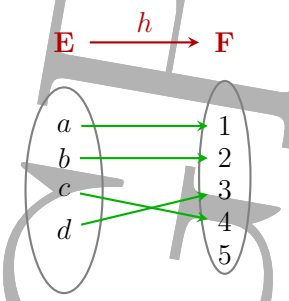
C'est-à-dire pour tout $y \in B$, l'équation $f(x) = y$ admet au plus une solution.

ROI

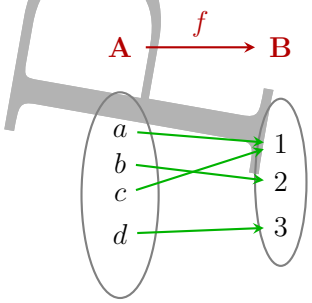
b) Propriété :

- Pour montrer qu'une application f définie de A vers B est injective, il suffit de montrer que pour tout $x \in A$ et $x' \in A$ tel que $f(x) = f(x')$, on ait $x = x'$.
- Pour montrer qu'une application f définie de A vers B n'est pas injective, il suffit de trouver deux éléments x et x' dans A tels que $x \neq x'$ et $f(x) = f(x')$.

Illustration graphique



On constate que chaque élément de F est l'image au plus d'un élément de E. Par suite, h est une injection.



Comme $f(a) = f(c) = 1$, donc f n'est pas une injection.

Applications :

A1 : Soit

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R} \setminus \{-3\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \setminus \{2\} \\ & x & \longmapsto & \dfrac{2x+1}{x+3} \end{array}$$

Montrer que f est une injection.

A2 :

Soit

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & x^2 - 4x + 3 \end{array}$$

f est-elle une injection ?

Résolution :

A1 :

Montrons que f est une injection.
Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$ et $x' \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.
Résolvons $f(x) = f(x')$.

$$f(x) = f(x') \iff \frac{2x+1}{x+3} = \frac{2x'+1}{x'+3}$$
$$\implies (2x+1)(x'+3) = (2x'+1)(x+3)$$
$$\implies 2xx' + 6x + x' + 3 = 2xx' + 6x' + x + 3$$
$$\implies 5x' = 5x$$
$$\implies x' = x$$

Par conséquent f est une injection.

A2 :

f est-elle une injection ?

1ère manière

Soit $y \in \mathbb{R}$.

$f(x) = y \implies x^2 - 4x + 3 - y = 0$

$\Delta = 16 - 4(3-y) = 4 + 4y$

y	$-\infty$		-1		$+\infty$
Δ		$-$	0	$+$	

Les réels supérieurs à -1 ont 2 antécédents par f dans $\mathbb{R}$.

Donc f n'est pas une injection.

Autrement :

$f(1) = f(3) = 0$ et $1 \neq 3$

Donc, f n'est pas injective.

On a résolu $x^2 - 4x + 3 = 0$.

Autrement :

$f(x) = 3 \implies x = 0$ ou $x = 4$

Donc, f n'est pas injective.

On a résolu $x^2 - 4x + 3 = 3$.

PGB

4) Application surjective ou surjection

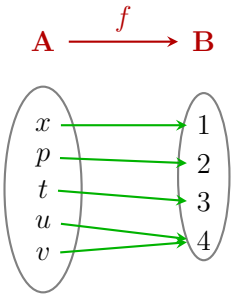
a) Définition :

Une application f définie de A vers B est dite **surjective** (on dit que f est une surjection) si chaque élément de B est l'image au moins par f d'un élément de A.

C'est-à-dire pour tout $y \in B$, l'équation $f(x) = y$ admet au moins une solution.

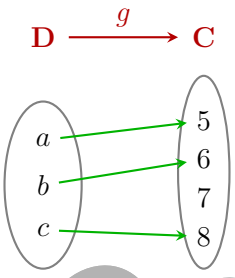
b) Propriété :

Pour montrer que l'application f n'est pas surjective, il suffit de trouver un $y \in B$ qui n'a pas d'antécédent dans A.



Chaque élément de B admet au moins un antécédent dans A.

Donc f est une surjection.



7 n'a pas d'antécédent dans D par g.
Par conséquent, g n'est pas une surjection.

Exemple :

Soit
$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & x^2+1 \end{array}$$
Les réels négatifs n'ont pas d'antécédent par f. Donc f n'est pas surjective.

III. Composée de fonctions

1) Définition

Soient E, F, G 3 parties non vides de $\mathbb{R}$, $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$, avec domaine de définition D_f et g avec domaine de définition D_g.

On appelle **composée de f suivie de g**, la fonction qui à x associe $g(f(x))$ notée $g \circ f$ (on lit « g rond f »).
$$\begin{array}{rccc} g \circ f : & E & \longrightarrow & G \\ & x & \longmapsto & g \circ f(x) = g(f(x)) \end{array}$$

2) Domaine de définition

La composée $g \circ f(x)$ n'a de sens que si $x \in D_f$ et $f(x) \in D_g$. De même que $f \circ g(x)$ n'a de sens que si $x \in D_g$ et $g(x) \in D_f$.

On note :
$$\boxed{D_{g\circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}}$$
De même :
$$\boxed{D_{f\circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}}$$

Exemple :

On donne
$$f(x) = \frac{2x-5}{x-1} \qquad \text{et} \qquad g(x) = \sqrt{x+1}.$$

1. Déterminer D_f, D_g, $D_{f\circ g}$, $D_{g\circ f}$.
2. Exprimer $g \circ f(x)$.
3. Calculer l'image des réels suivants par $f \circ g$ si possible : 0 et 2.

PCB

Résolution :

1) Déterminons :

$$* D_f : \quad f \text{ existe si } x - 1 \neq 0$$
$$\Longrightarrow x \neq 1$$
$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}}$$

$$* D_g : \quad g \text{ existe si } x + 1 \geq 0$$
$$\Longrightarrow x \geq -1$$
$$\boxed{D_g = [-1\,;\,+\infty[}$$

$$\begin{aligned} D_{f\circ g} &= \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} \\ &= \{x \in [-1\,;\,+\infty[\mid \sqrt{x+1} \in \mathbb{R} \setminus \{1\}\} \\ &= \{x \geq -1 \mid \sqrt{x+1} \neq 1\} \\ &= \{x \geq -1 \mid x \neq 0\} \end{aligned}$$
$$\boxed{D_{f\circ g} = [-1\,;\,0[\cup]0\,;\,+\infty[}$$

***** $D_{g\circ f}$ **:**

$$\begin{aligned} D_{g\circ f} &= \{x \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \mid f(x) \in [-1\,;\,+\infty[\} \\ &= \left\{x \neq 1 \mid \frac{2x-5}{x-1} \geq -1\right\} \end{aligned}$$

Or $\dfrac{2x-5}{x-1} \geq -1 \Longrightarrow \dfrac{2x-5}{x-1} + 1 \geq 0$

$$\Longrightarrow \frac{3x-6}{x-1} \geq 0$$

Posons $3x - 6 = 0 \Longrightarrow x = 2$ et $x \neq 1$.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$3x-6$		$-$		$-$	0	$+$	
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\dfrac{3x-6}{x-1}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

Ce qui donne $x \in]-\infty\,;\,1[\cup[2\,;\,+\infty[$

$$D_{g\circ f} = \{x \neq 1 \text{ et } x \in]-\infty\,;\,1[\cup[2\,;\,+\infty[\}$$

$$\boxed{D_{g\circ f} =]-\infty\,;\,1[\cup[2\,;\,+\infty[}$$

2) Exprimons $g \circ f(x)$ **:**

$$\begin{aligned} g\circ f(x) &= g(f(x)) \\ &= \sqrt{f(x)+1} \\ &= \sqrt{\frac{2x-5}{x-1}+1} \\ &= \sqrt{\frac{2x-5+x-1}{x-1}} \\ &= \sqrt{\frac{3x-6}{x-1}} \end{aligned}$$

$$\boxed{g\circ f(x) = \sqrt{\frac{3x-6}{x-1}}}$$

3) Calculons l'image de 0 **et** 2

$0 \notin D_{f\circ g}$ donc, l'image par $f\circ g$ de 0 n'existe pas.

$2 \in D_{f\circ g}$ et $f\circ g(2) = f(g(2))$

$$g(2) = \sqrt{3} \Longrightarrow f\circ g(2) = \frac{2\sqrt{3}-5}{\sqrt{3}-1}$$

$$f\circ g(2) = \frac{(2\sqrt{3}-5)(\sqrt{3}+1)}{3-1}$$

$$\boxed{f\circ g(2) = \frac{1-3\sqrt{3}}{2}}$$

IV. Image directe – Image réciproque par une application

1) Image directe

a) Définition :

Soit f une fonction définie de $E \longrightarrow F$, d'ensemble de définition D_f et A une partie de E.

On appelle **image directe** (image de A par f) notée $f(A)$, l'ensemble des images par f de tous les éléments de $D_f \cap A$.

$$\boxed{f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A \mid y = f(x)\}}$$

$$\Longrightarrow f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

b) Exemple :

Soit

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \dfrac{1}{x+1} \end{array}$$

Trouver les images par f de chacun des deux intervalles de $\mathbb{R}$ suivants :

$$A =]-1\,;\,4] \qquad ; \qquad B = [-5\,;\,3].$$

f existe ssi $x \neq -1$, $\quad D_f = \mathbb{R}\setminus\{-1\}$

$$*\forall x \in A, \quad x \in D_f, \quad \text{calculons } f(A).$$

$$\begin{aligned} x \in A &\Longrightarrow -1 < x \leq 4 \\ &\Longrightarrow 0 < x+1 \leq 5 \\ &\Longrightarrow \frac{1}{5} \leq \frac{1}{x+1} \\ &\Longrightarrow \frac{1}{5} \leq f(x) \end{aligned}$$

$$\boxed{f(A) = \left[\frac{1}{5}\,;\,+\infty\right[}$$

$$*\forall x \in B \cap D_f \Longrightarrow x \in [-5\,;\,-1[\cup]-1\,;\,3]$$

$$\begin{array}{ccc} x \in [-5\,;\,-1[& \text{ou} & x \in]-1\,;\,3] \\ -5 \leq x < -1 & \text{ou} & -1 < x \leq 3 \\ -4 \leq x+1 < 0 & \text{ou} & 0 < x+1 \leq 4 \\ -\frac{1}{4} \geq \frac{1}{x+1} & \text{ou} & \frac{1}{4} \leq \frac{1}{x+1} \\ f(x) \leq -\frac{1}{4} & \text{ou} & f(x) \geq \frac{1}{4} \end{array}$$

$$\boxed{f(B) = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{4}\right] \cup \left[\frac{1}{4}\,;\,+\infty\right[}$$

2) Image réciproque

a) Définition :

Soit f une fonction définie de E vers F, d'ensemble de définition D_f et B une partie de F.

On appelle **image réciproque de B par f**, notée $f^{-1}(B)$, l'ensemble des antécédents par f de tous les éléments de B.

b) Remarque : Comment trouver l'image réciproque ?

Pour trouver l'image réciproque d'un intervalle B dans $\mathbb{R}$ par une fonction f d'ensemble de définition D_f, on résout par des systèmes d'inconnues suivants :

- Si $B = [a\,;\,b]$, alors on résout : $\begin{cases} x \in D_f \\ a \leq f(x) \leq b \end{cases}$
- Si $B =]a\,;\,b[$, alors on résout : $\begin{cases} x \in D_f \\ a < f(x) < b \end{cases}$
- Si $B = [a\,;\,b[$, alors on résout : $\begin{cases} x \in D_f \\ a \leq f(x) < b \end{cases}$
- Si $B =]-\infty\,;\,b]$, alors on résout : $\begin{cases} x \in D_f \\ f(x) \leq b \end{cases}$
- Si $B = [a\,;\,+\infty[$, alors on résout : $\begin{cases} x \in D_f \\ f(x) \geq a \end{cases}$
- Si $B = \{b\}$, alors on résout : $\begin{cases} x \in D_f \\ f(x) = b \end{cases}$

c) Exemple :

Soit

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 2x-1 \end{array} \quad ; \quad g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2-x-2 \end{array}$$

1. Trouver l'image réciproque par f de $B = [1\,;\,3]$.
2. Trouver l'image réciproque par g de $B = \{0\}$.

Résolution :

1) Pour $B = [1\,;\,3]$, déterminons l'image réciproque par f :

$$\begin{cases} x \in D_f \\ 1 \leq f(x) \leq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ 1 \leq 2x-1 \leq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ 2 \leq 2x \leq 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$\boxed{f^{-1}(B) = [1\,;\,2]}$$

2) Pour $g(x)$:

$$D_g = \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x^2-x-2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x = -1 \quad \text{ou} \quad x = 2 \end{cases}$$

$$\boxed{g^{-1}(B) = \{-1\,;\,2\}}$$

REMARQUE !!!

Toute application à la fois injective et surjective est forcément bijective.

BGB